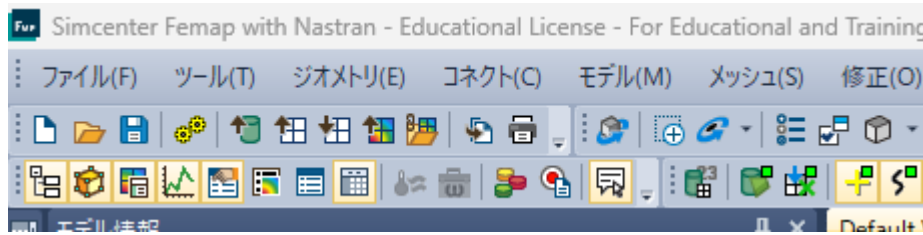


2026/6/19 Femapいじってみようの会

※”*”付のタブは、github repositoryに対して未更新。



学生ライセンスは既に僕のPCに入れていたみたい（そういえば昔高野さんの講習会に全然ついていけなかった記憶）

TD×Femap：

最終的にはLOS誤差を出したい

そのためには各時刻での熱ひずみのデータがいる．

- TDは時刻ごとの各節点の温度データは自動で出せそう
- Femapって、各時刻での温度データから自動で何回も解析回せるのかな？
- あと、どこを固定するかも大事そう．

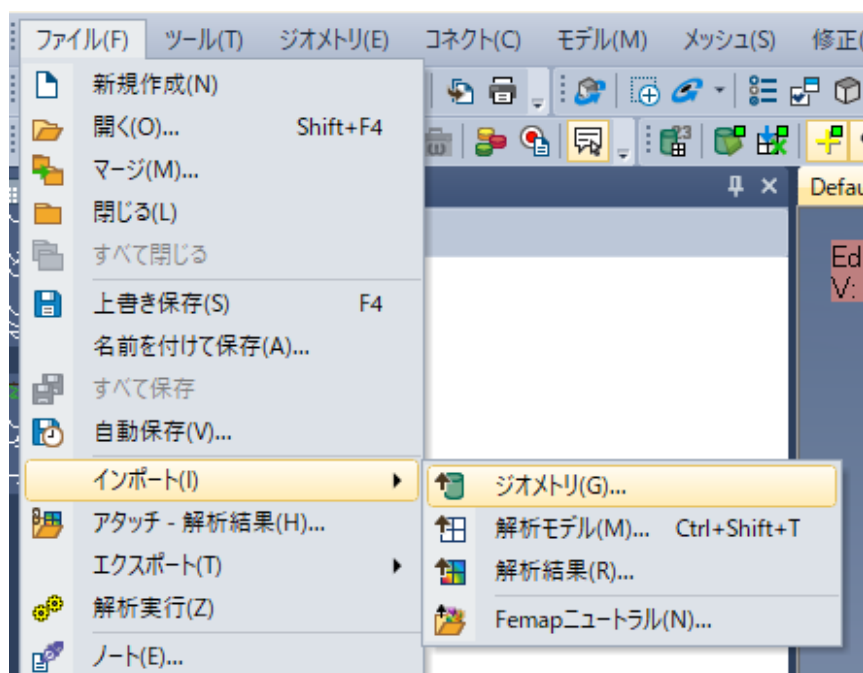
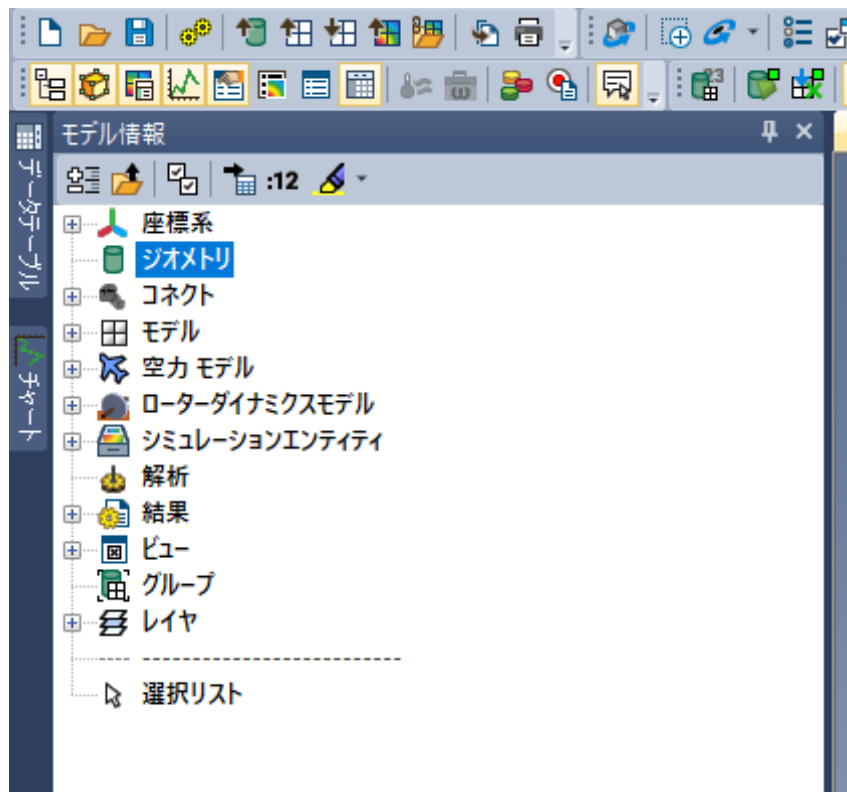
参考資料

- [26XXXX_SEIRIOS熱系定例 議事録](#)
 - かつて嶋田さんが熱系定例議事録にまとめてくださったやり方
 - ドキュメントとしては一番見やすそう
- [32_熱応力解析](#)
 - たかたかさん録画のTD Femap解析例

18:25 たかたかさん動画参考に勉強開始

ノード一致している必要なし．

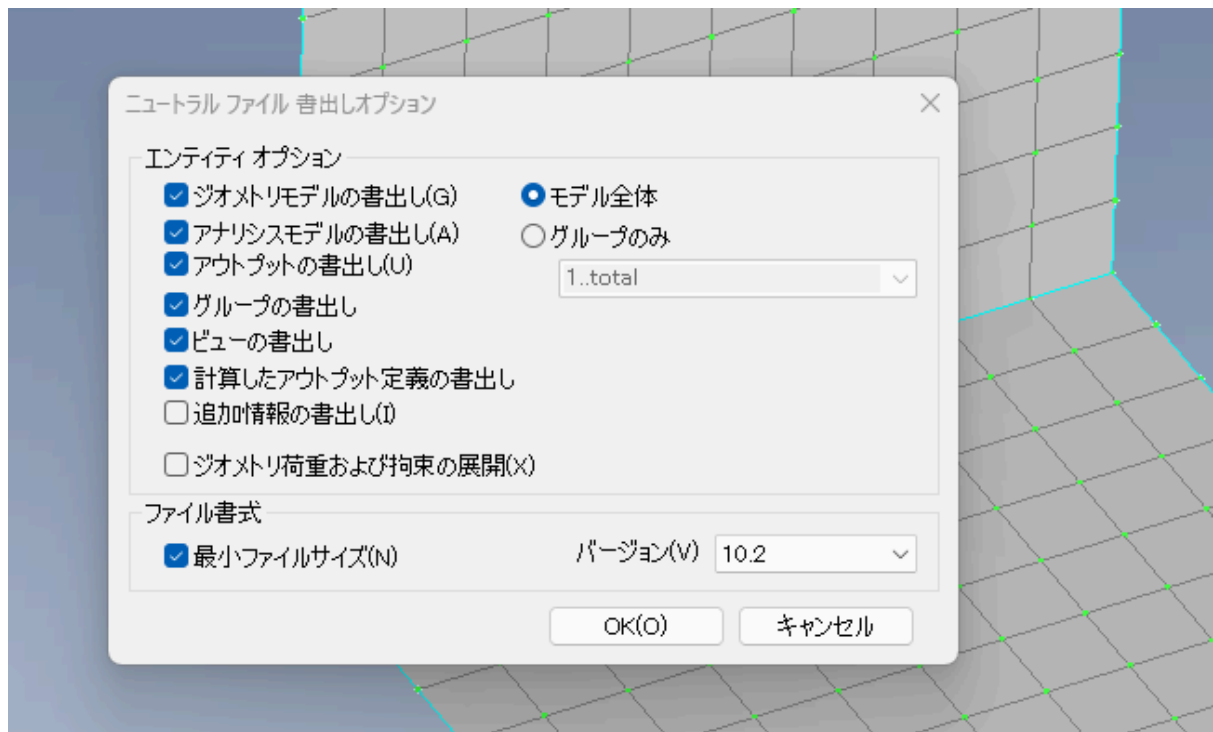
まず、FemapはジオメトリにCADをインポートできる．STEPファイルがよい．



ジオメトリスケールファクタ；1000だとmm系，1だとm系（ISSL構造系はm系でやっている）

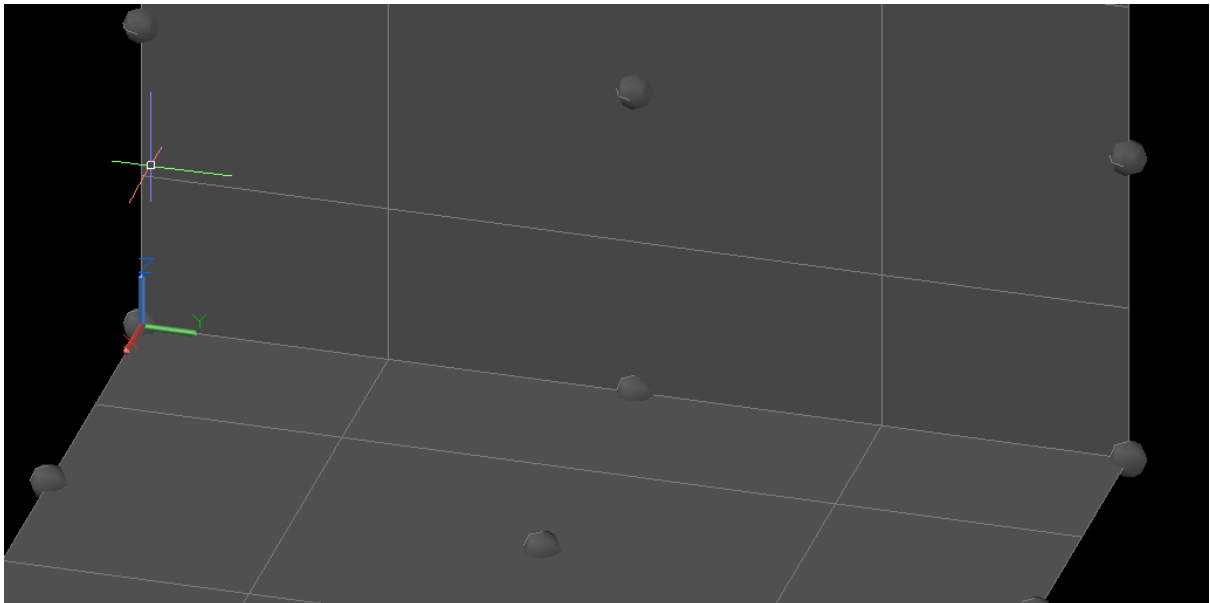
今回は，イチからFemapで作る．

ctrl Zで元に戻る

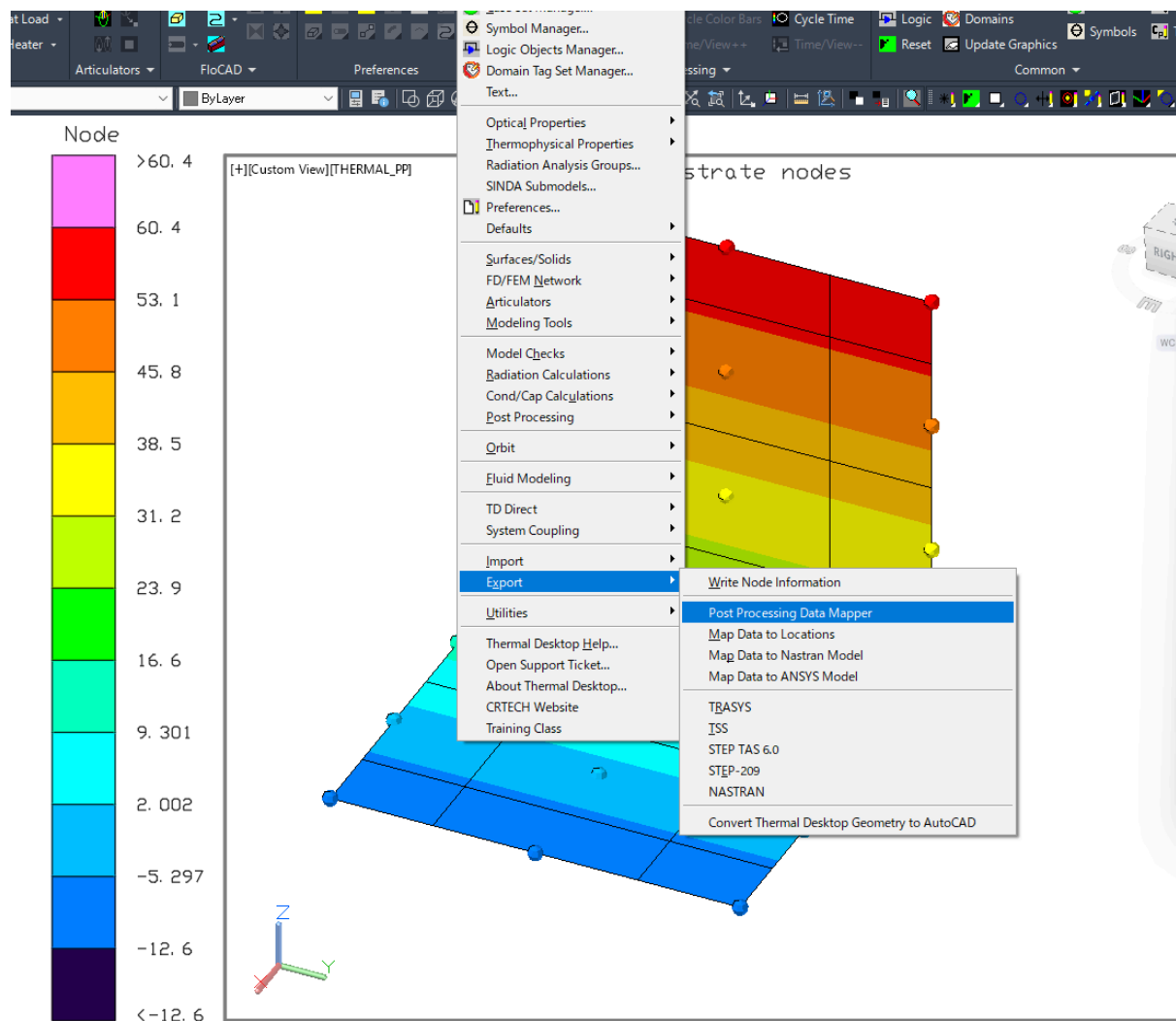


ver 10.2 これがTDに渡すうえで大事。
 .neuファイルにする。（あとでTDに渡す？）

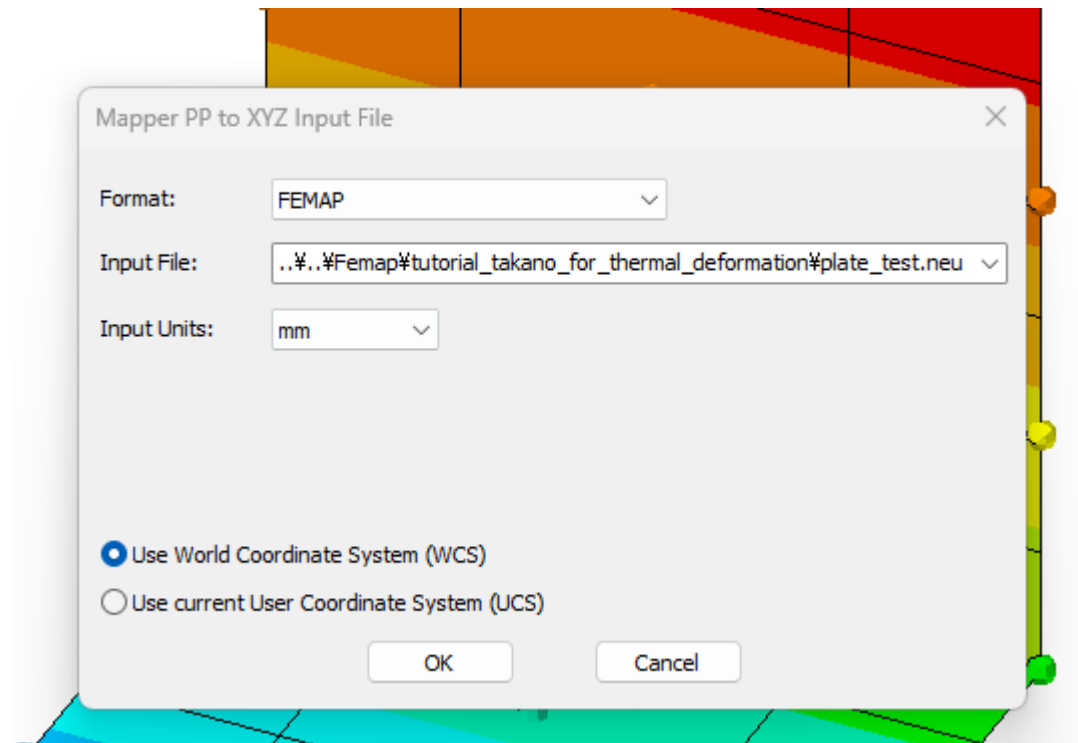
TD側



学び．マージノードは一瞬でできる．
 単純にマージしたい点群を画面に対して平行に配置し，選択→そのままMerge nodeを押せば一気にマージできる！！



Post Processing Mapper



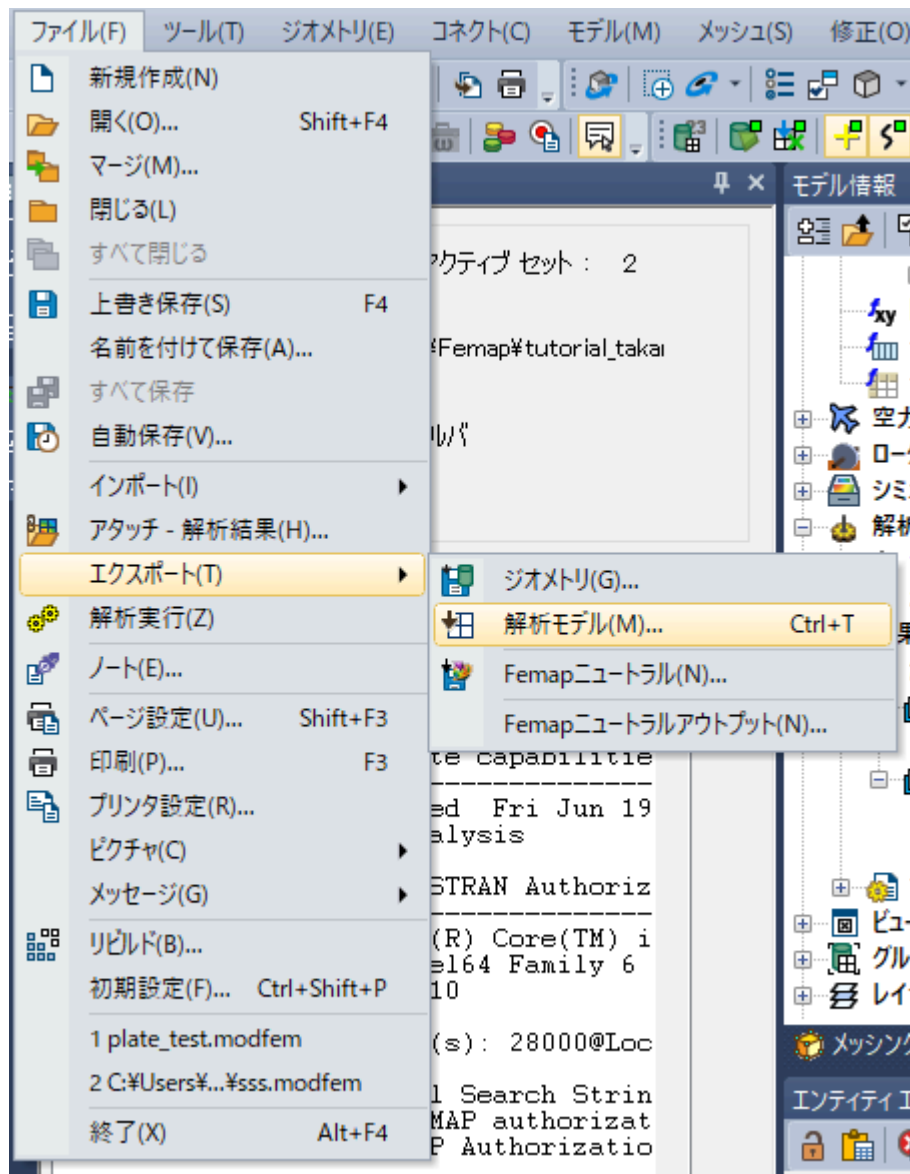
Femapで作った.neuファイル選択

開けないバグ発生

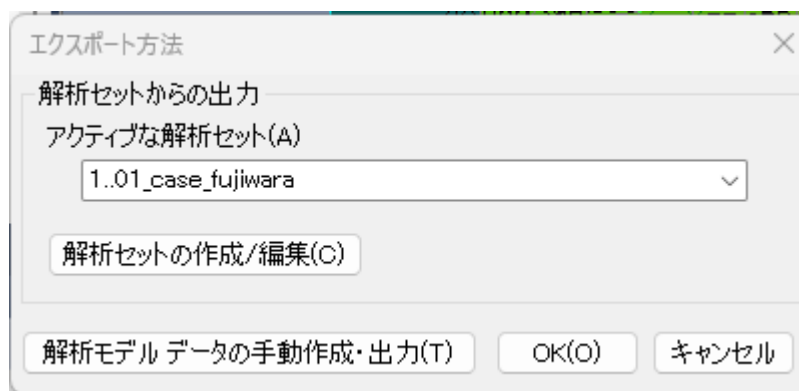
2時間後再チャレンジでうまくいった
→これ，ファイル1KBしかなくて詰んだ．

設定画面は以下．

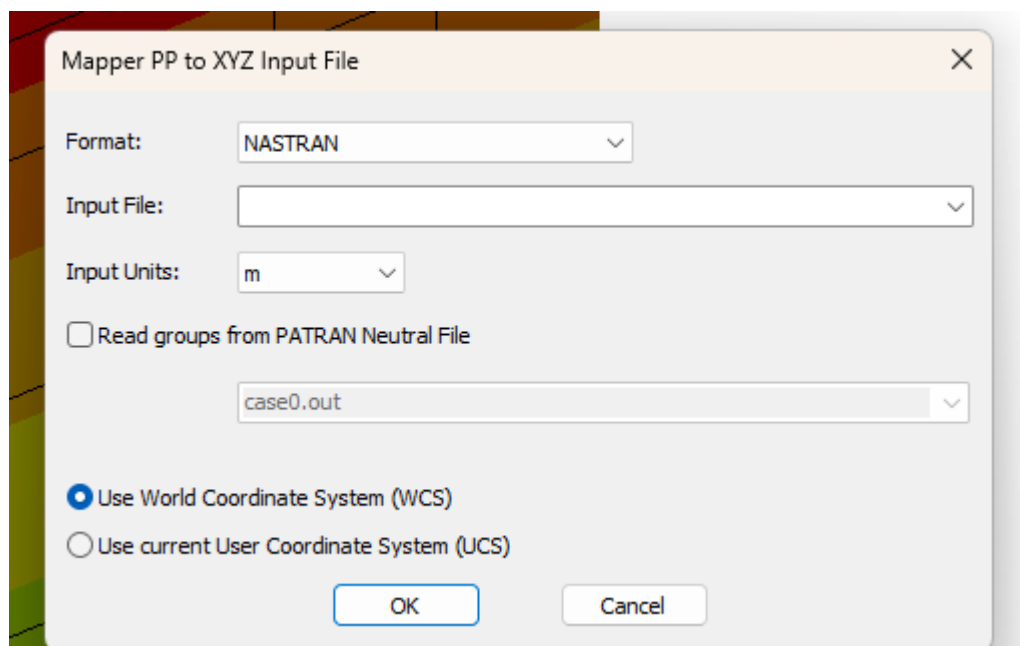
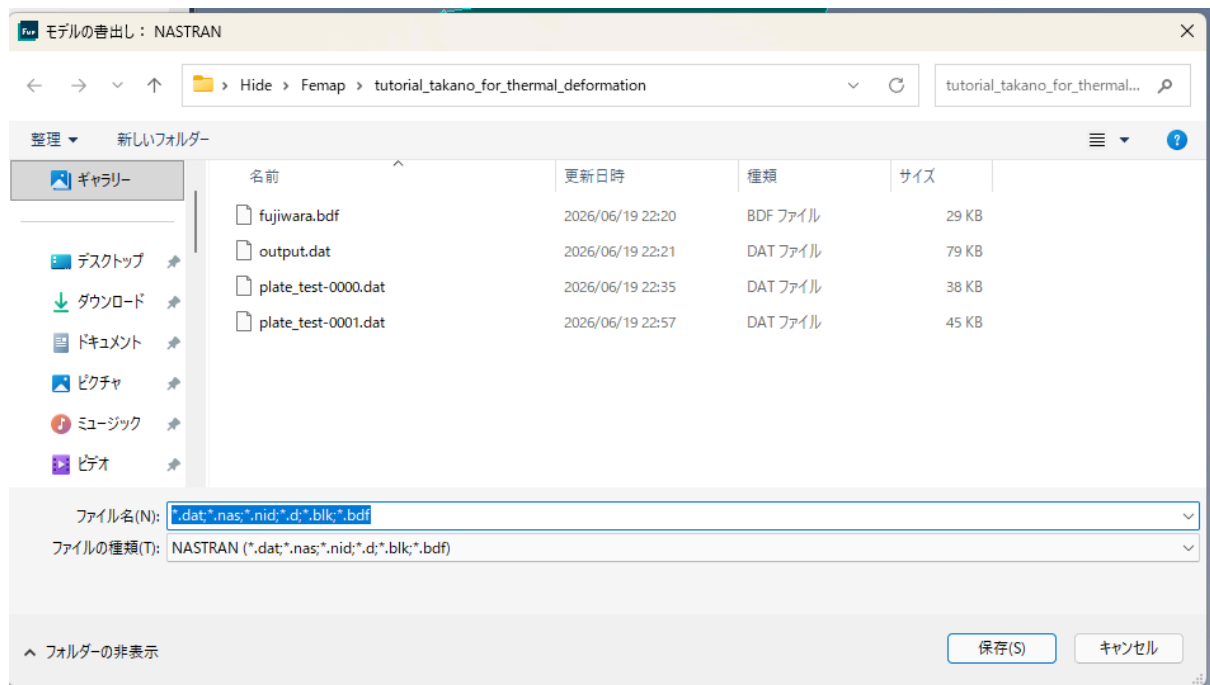
★藤原流回避策
.bdfファイルで出力

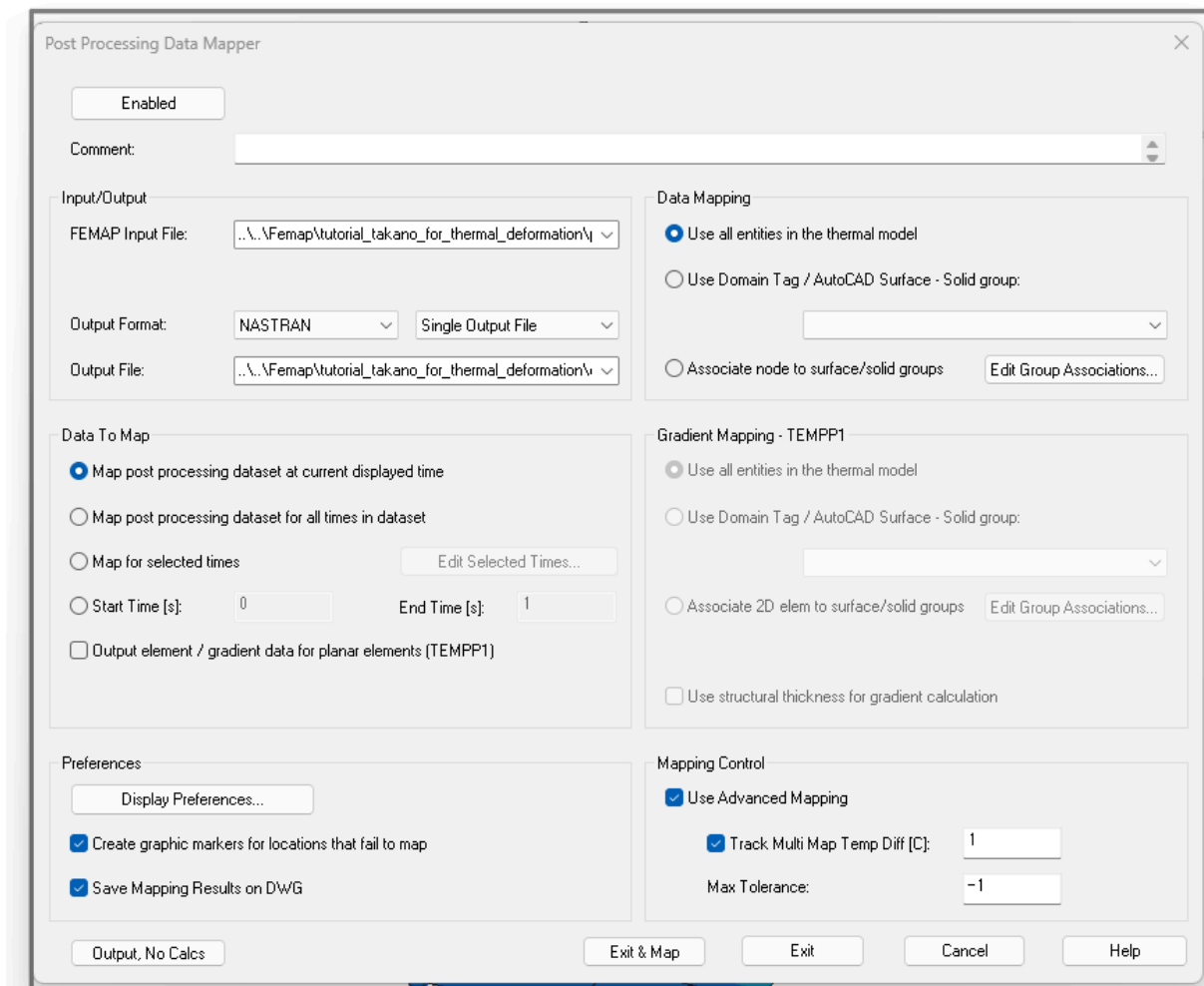


ファイル→エクスポート→解析モデル（not Femap ニュートラル）で適当に解析セットを作り，OK



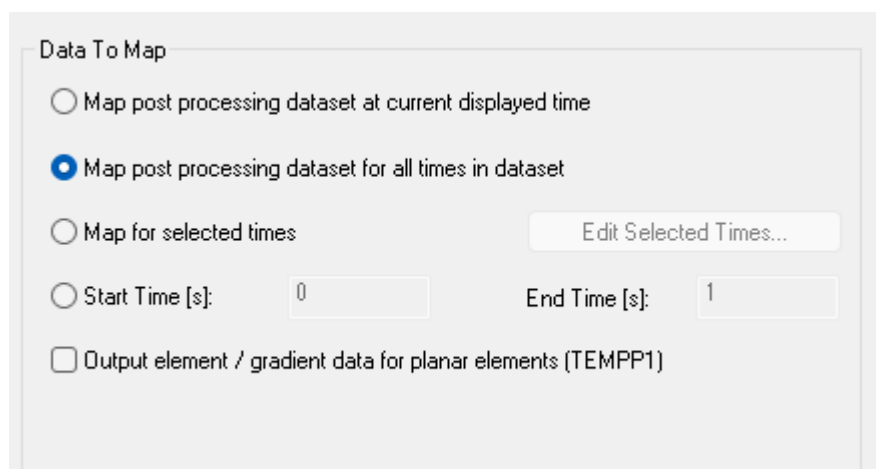
下の画面で，"NAME".bdf で出力し，それをTDにNASTRANでインポートするとうまく行く！！





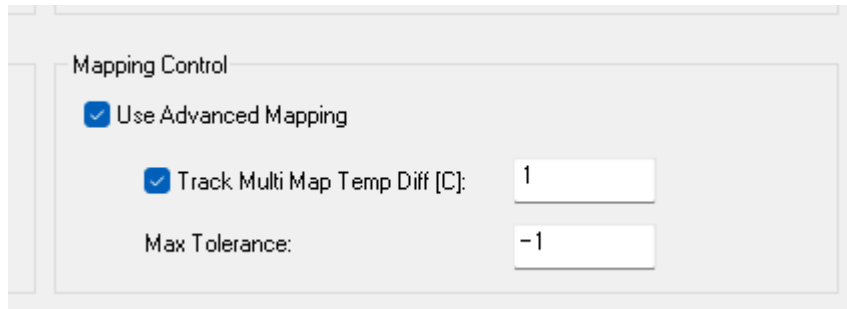
わんちゃんASCIIが日本語対応していない説あり. .neuが今のfemapの日本語ありの設定だと日本語が含まれるようになるので、もしかしたらこれが原因かも

https://ut-issl.slack.com/archives/C08EHN77AS2/p1781866198757069?thread_ts=1760059127.282129&cid=C08EHN77AS2

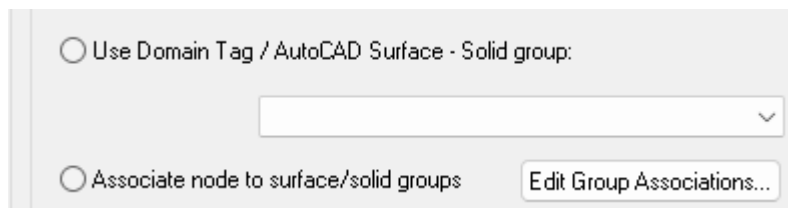


Mapperの設定で, "all time"にすると, 各時間の出力になる.

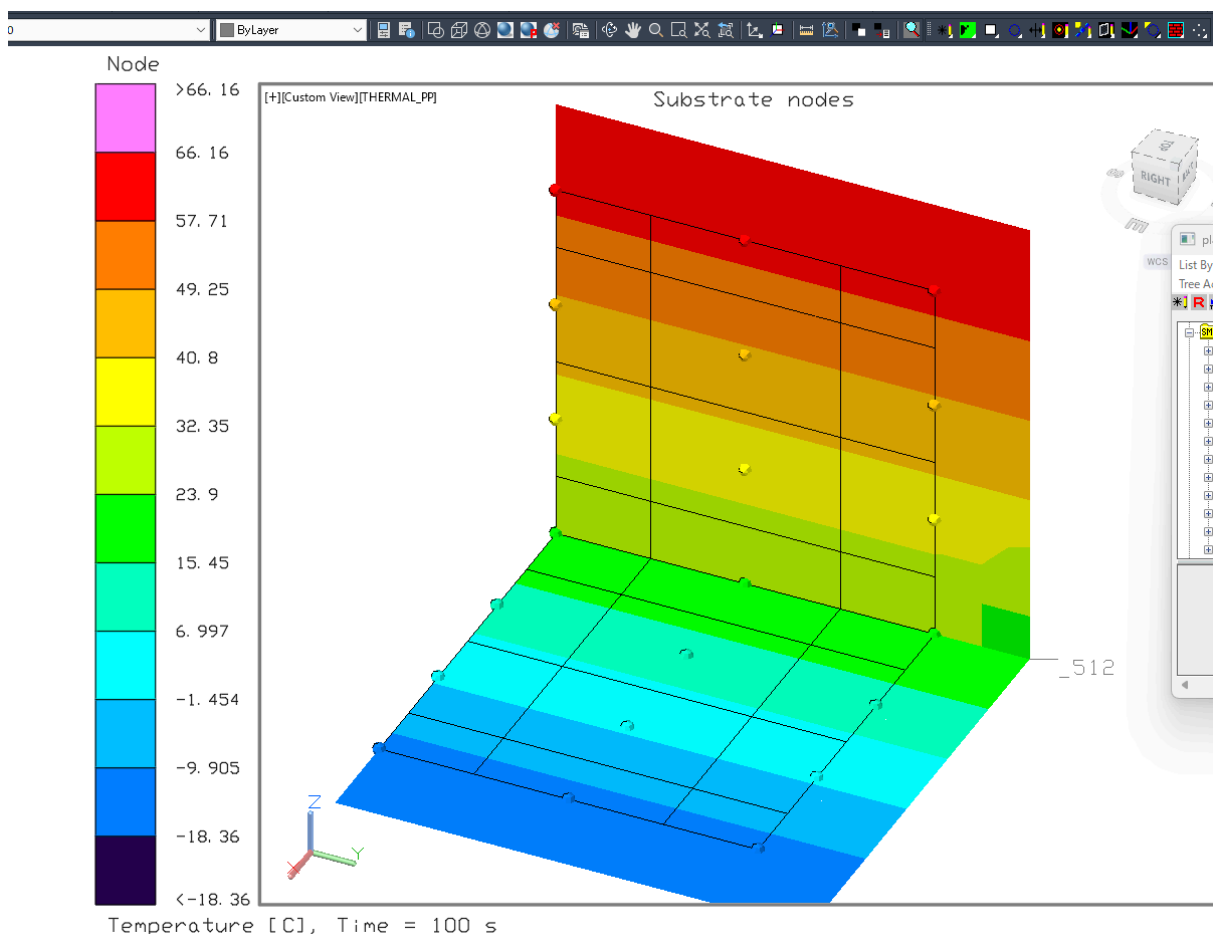
高野さん動画の設定だと20sごとの出力にしていたので, 20sごとにmappingされる



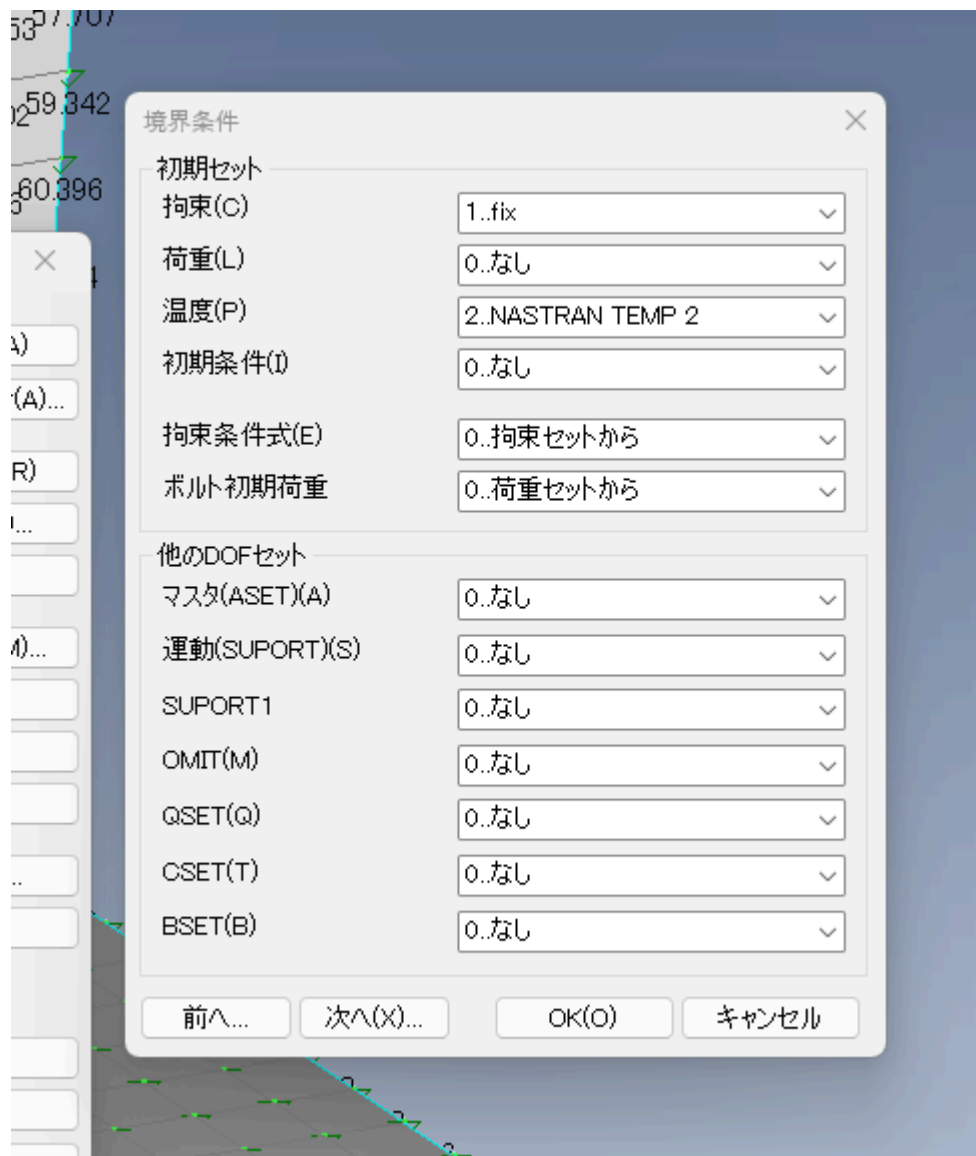
advance mapping 補完



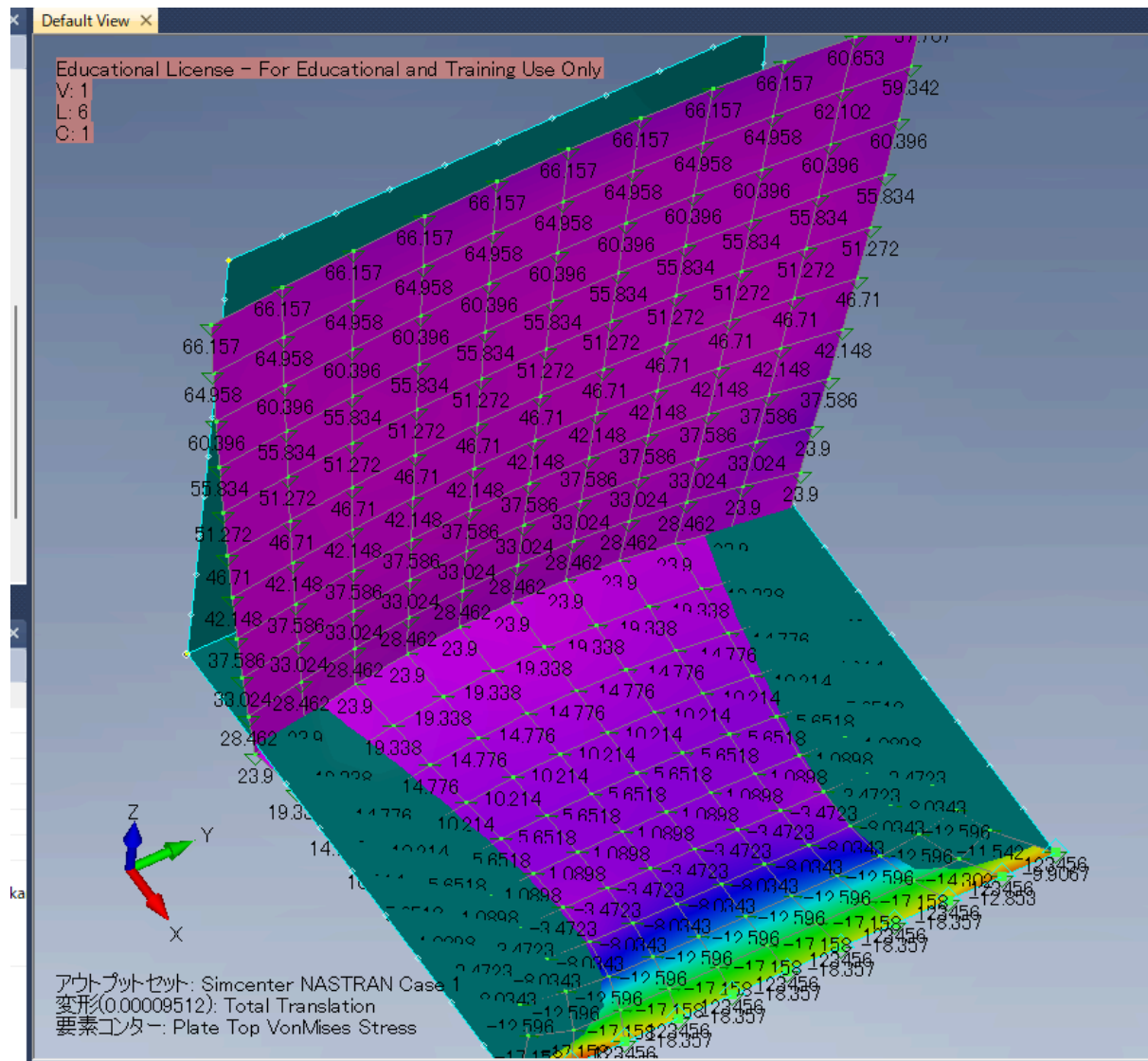
これEditの機能使うと, うまくFemapとTDのGroupの対応ができる?



TD：80mm四方に対して，Femap：100mmなので，ちゃんと温度データが線形補間（延長）されている！！

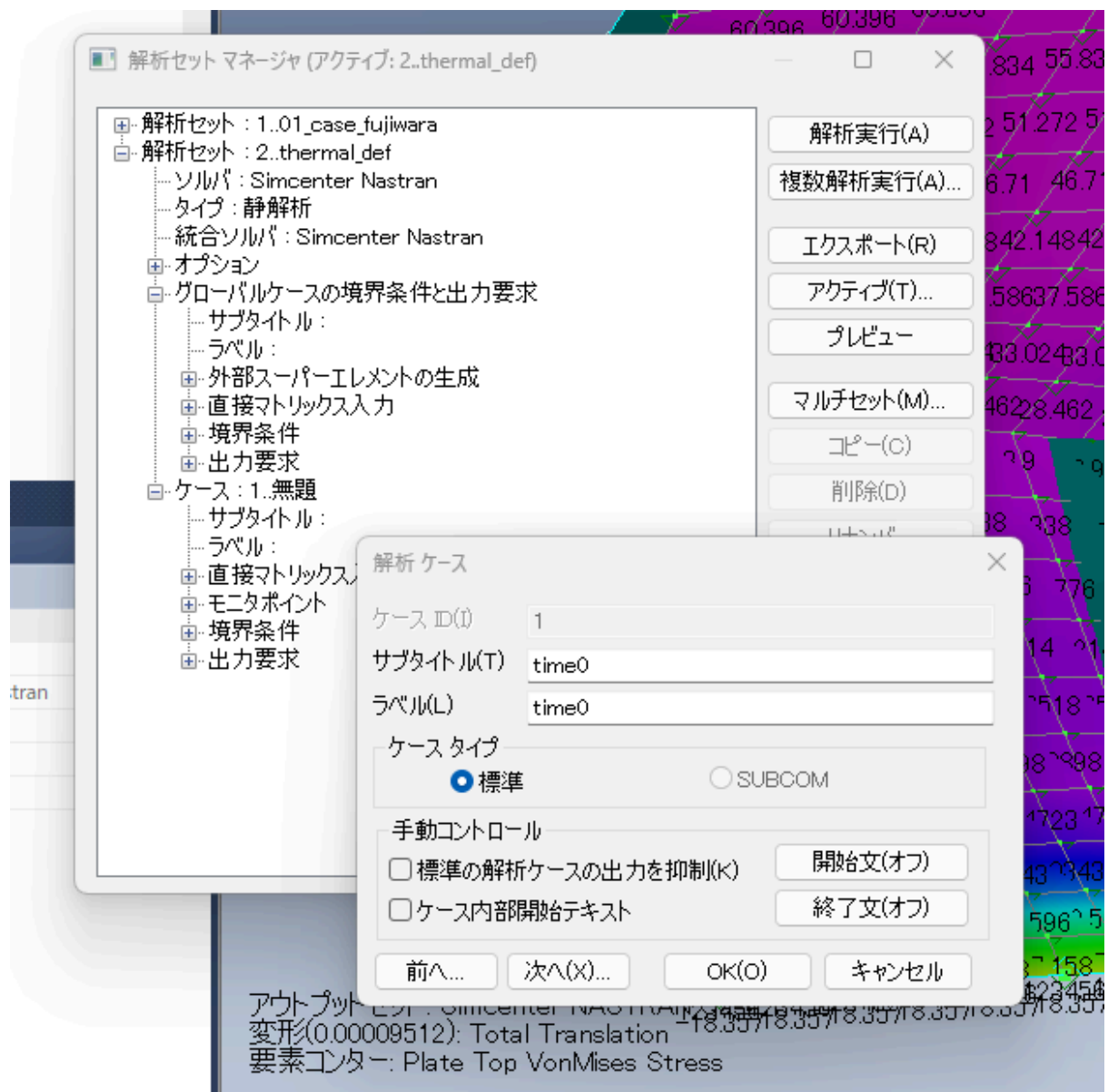


ここで，どのファイルを解析にかけるか選ぶ

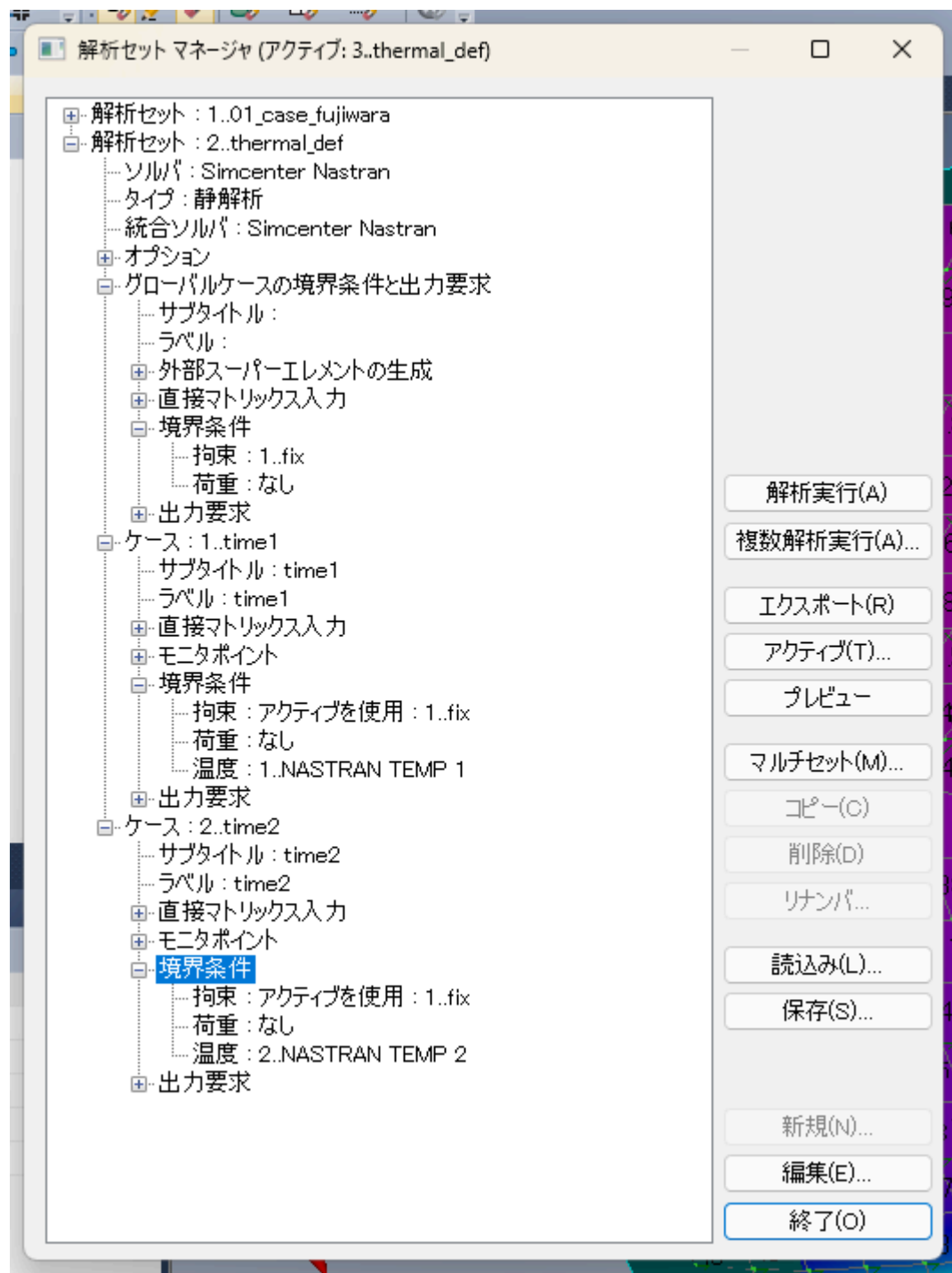


解析回った！！！！

複数ケースを同時に回したいときのやり方



サブケースを設定



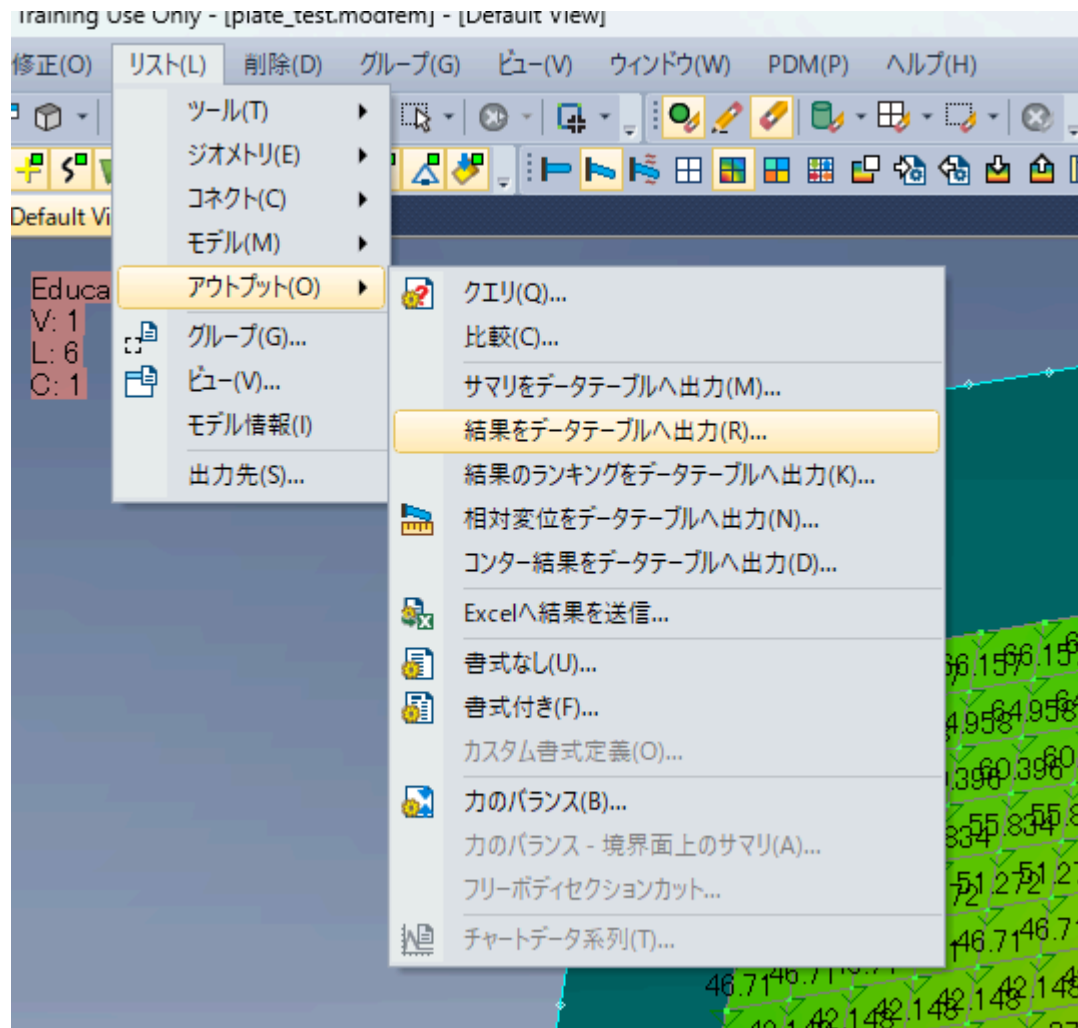
グローバルケースで拘束条件設定、各サブケースで温度条件設定

ここ、温度条件たくさんあるとちょっと大変だけど、まあ30ケースくらいだったら耐えるかな、

231ノードの場合、1回の解析時間は数秒。なので、意外と重ねられそう！！

2026/6/24 続き

結果の出力



基本はリスト→Excelに結果を送信

相対変位のやつは、LCT, STT間の相対変位出すときに役立ちそう

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ID	座標系 ID	X	Y	Z	3..Simcenter NASTRAN Case 2, 2..T1 Translation	3..Simcenter NASTRAN Case 2, 3..T2 Translation	3..Simcenter NASTRAN Case 2, 4..T3 Trans
2	1	0	0	0	0	6.67385E-05	-5.48992E-07	-6.44
3	2	0	0	0.01	0	6.19618E-05	-5.56244E-07	-1.42
4	3	0	0	0.02	0	5.85095E-05	-6.22813E-07	2.42
5	4	0	0	0.03	0	5.62531E-05	-8.15429E-07	5.11
6	5	0	0	0.04	0	5.49495E-05	-1.13735E-06	6.67
7	6	0	0	0.05	0	5.4432E-05	-1.53253E-06	7.08
8	7	0	0	0.06	0	5.46368E-05	-1.91184E-06	6.36
9	8	0	0	0.07	0	5.56364E-05	-2.18101E-06	4.55
10	9	0	0	0.08	0	5.76086E-05	-2.31345E-06	1.77
11	10	0	0	0.09	0	6.07817E-05	-2.4031E-06	-1.68
12	11	0	0	0.1	0	6.52567E-05	-2.45092E-06	-6.00
13	12	0	0	0.1	0.01	6.41434E-05	2.10337E-06	-6.03
14	13	0	0	0.1	0.02	6.32362E-05	7.83168E-06	-5.81

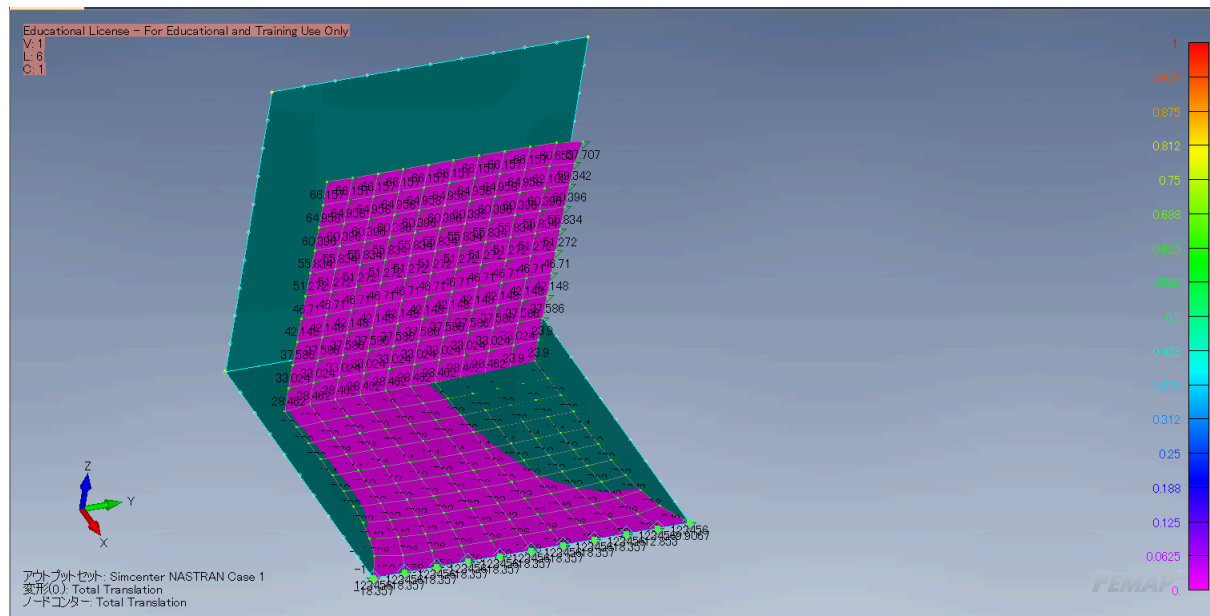
できた。各点の座標付き。

各点大体10-5m = 10umくらいの変位をしている！！

このモデルは、1m

結構chat gptは仕様をわかっている。

ちなみに、“コンター”は表示機能の意味
なので、各ケース右クリック→ポストデータ→コンター
で変位とすると、画面上で変位を出力してくれる



今回のモデルは $0.08\text{m} = 80\text{mm}$ オーダー。

6U衛星は100*200*300mmなので、もう少し大きい。